

实验三、 OpenFlow 交换机应用实践

一、 教学目的与学时建议

1. 能够运用 SDN 硬件交换机构建 SDN 网络；
2. 能够运用 SDN 硬件交换机提供的命令行进行流表操作；
3. 能够通过流表操作，分析 SDN 硬件交换机的工作原理；
4. 建议：2 学时

二、 技术与知识背景

借助于盛科第三代高性能芯片 CTC5163 的 FTM (Flexible Table Management) 技术，针 对于特定的应用场景，V350/V150 提供了灵活的流表模式，从而在特定的应用场景上，最大化流表规格。通过对当前 OpenFlow 应用场景的研究，V350/V150 目前支持以下流表模式配置：

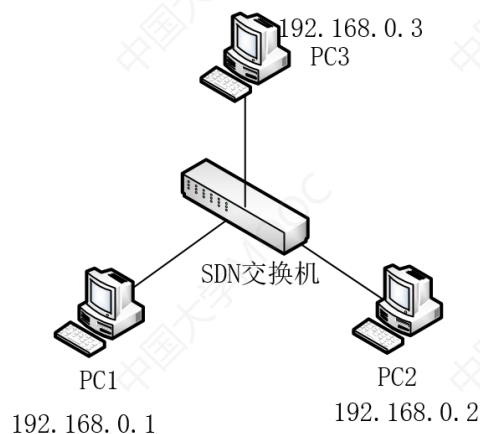
1. 默认模式：拥有 2000 条 wildcard 流表，支持 OpenFlow Meter、Group 等高级特性，适用于对灵活性要求较高但流表规模不大的部署场景。
2. 二层 hash 流表模式：拥有 16000 条精确匹配二层流表，适用于需要大量二层流表的 场景。
3. 三层 hash 流表模式：拥有 32000 条精确匹配三层流表，适用于需要大量三层流表的 场景。
4. NAT 模式：可支持 2000 条 wildcard 流表。
5. 多级流表模式：Table0 支持 500 条 wildcard 流表和 6000 条 tunnel 流表，Table1 支持 1000 条 wildcard 流表。适用于需要两级流表的场景。
6. IPv6 模式：支持 500 条 wildcard 流表，适用于需要匹配和编辑 IPv6 的场景。

V350/V150 既支持通过传统 CLI 方式配置流表，也支持通过 OpenFlow 控制器来配置流表。详见 V350_V150_配置指导_R1.6_160121_ch.pdf。

三、 实验技能

1. 内容与任务

- 1) 搭建如下局域网，运用交换机提供的命令行添加流表项，使网络互通。



- 2) 清空流表，在 PC1 中启动 Ryu 控制器，将交换机连接到控制器，查看网络连通性及流表详情。

2. 实验步骤

- 1) 用 console 线连接交换机，再通过 CRT 连接。连接时请注意不要勾选 RTS/CTS 且波特率为 9600。
- 2) 按照拓扑搭建实验环境，并配置主机 IP 地址。
- 3) 3. 在交换机上编辑流表实现三台主机互通。(提示：默认网桥名称是 br0，下发流表具体操作查看命令手册)

Tips: a.对于匹配域相同而动作不同的流表项，后一条流表会覆盖掉前一条。

b.流表项的匹配字段可以根据多个匹配项进行匹配，比如端口号 in_port 和目的 MAC 地址 dl_dst。

c.要实现三台主机互通，除了需要处理 icmp 报文，还需要下发流表处理 arp 报文。

- 4) 删除交换机上所有流表。
- 5) 将 PC1 中打开虚拟机，并且虚拟机配成桥接模式。(即 PC1 中的虚拟机担任控制器角色)将虚拟机中的 eth0 端口 IP 地址配置到 192.168.0.0/24 网段

```
sudo ifconfig [接口名] [IP 地址] netmask [子网掩码]
```

6) 将与 PC1 相连的交换机端口的 IP 地址配置到 192.168.0.0/24 网段，然后测试交换机与虚拟机的互通性。

7) 在 PC1 的虚拟机中启动 Ryu 控制器

```
ryu-manager simple_switch_13.py
```

8) 将交换机连接到 Ryu 控制器。（请查看命令手册）

```
curl http://localhost:8080/stats/switches#通过 REST API 获取交换机 dpid
```

9) 查看连接状态

```
show openflow controller status //状态为 online 表示连接成功
```

10) 检查 PC2 和 PC3 的互通性，查看流表详情。